

DATA STRUCTURE AGENT

栈与队列讲义

LIFO 与 FIFO 的核心区别

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能说清栈和队列的操作口
- 能画出 push/pop/enqueue/dequeue 的状态变化
- 能识别典型应用

二、核心概念

栈	后进先出，只允许在栈顶插入和删除。
----------	-------------------

队列	先进先出，队尾入队，队头出队。
-----------	-----------------

循环队列	用数组首尾相接，避免普通顺序队列的假溢出。
-------------	-----------------------

三、状态变化或解题路径

- 1. 栈操作时只关注 top
- 2. 队列操作时同时关注 head 和 tail
- 3. 判断空满前先明确指针语义

操作模板

```
stack.push(x)
stack.pop()
queue.enqueue(x)
queue.dequeue()
```

易错点

- 把 peek/top 当成删除操作
- 队列出队后忘记移动 head
- 循环队列空满条件写混

练习题

- 写出 push(1), push(2), pop(), push(3) 后的栈状态
- 队列依次入队 A,B,C 后出队一次，队头是谁？
- 为什么 BFS 适合队列？

小结

栈和队列的差别不是存什么，而是元素离开的顺序。